



MULTI-AGENT SMART FACTORY · PROOF OF CONCEPT

Oh My Factory

데이터로 결정하는 스마트 제조

Multi-Agent 시스템으로 실시간 데이터 수집부터 상황 인지, 생산 전략 계획, 경영 의사결정 지원까지 — 제조·생산 비용을 최소화하고 데이터 근거 기반의 빠르고 정확한 의사결정 환경을 구축합니다.



테스트베드 · 삼진엘앤디



플라스틱 사출 제조



생산 제조 최적화

01 — OVERVIEW

프로젝트 개요

Multi-Agent를 이용한 스마트 제조 공장 환경을 구축합니다. 스마트 공장에서 Multi-Agent는 실시간 데이터 수집, 실시간 상황 인지, 생산 전략 계획, 경영 의사결정 지원을 담당합니다.

4주 · 2명	데이터 수집 · 전처리 (W1-W4)
2단계 · Agent 설계/개발 4주 · 1명	Agent 설계 · 개발 (W2-W5)
3단계 · Multi-Agent System 6주 · 1명	MAS 설계 · 개발 (W2-W7)

2단계는 1단계 2주차부터 시작하며, 3단계는 2단계와 동시에 진행합니다. (* 전체 기간은 단계 중첩 해석에 따른 추정으로, 확정 시 조정 예정)

1

데이터 수집 및 전처리

기간 4주

투입 인원 2명

가장 생산량이 많고, 원자재가 많이 투입되어 원가 관리 및 납품 단가 관리가 어려운 제품을 선정하여 해당 제품에 대한 정보를 수집합니다. 수집 데이터 기간 범위는 "전체"로 하되, 어려울 경우 최대한 많은 데이터를 확보합니다.

정형 / 수치 데이터 유형

1 제품 / 원자재 데이터

1) 품목 정보 (SKU)

현재 생산 중인 제품 목록

품번

품명

고객사

기타 정보

2) 원재료 구성

품목(SKU)별로 사용되는 원자재 정보

원재료명

투입량

구매 단가

3) 그 외 원가 산정 반영 항목

원가 산정에 반영되는 항목들 일체

2 주문 / 수주 데이터

1) 원재료 주문 / 입고 정보

원재료명

구매량

주문일

입고일

구매 단가

판매처

2) 판매 / 주문 정보

제품(SKU)명

판매수량

판매단가

구매처

생산 기간

3 현재 재고 데이터

1) 재고 제품 데이터

재고 수량은 생산일 기준으로 수량 파악이 필요

품목(SKU)

재고량

생산일

2) 원자재 재고 데이터

원자재는 입고일·구매처별로 재고 관리 필요

원재료명

재고량

생산일



비정형 / 문맥 데이터 유형

- 영업 일지 등 영업 진행 사항·결과를 파악할 수 있는 자료
- 의사결정 보고 자료 — 어떤 근거를 기준으로 어떤 의사결정이 이루어졌는지 보고된 자료

🔍 비정형 / 문맥 데이터의 필요성

정형·수치 데이터만으로 의사결정을 할 경우, 회사마다·생산 라인마다 포함된 다양한 이해관계를 모두 담아내기 어렵습니다. 예를 들어 특정 업체와의 거래 기간에 따른 신뢰도를 반영한 의사결정이나, 향후 얻을 수 있는 미래 가치를 위한 투자성 결정 등은 수치화하여 판단하기보다 경영자의 직관 또는 경험이 반영되어야 합니다. 이 자료는 LLM이 과거 의사결정 자료들을 기반으로 전략을 수립할 수 있도록 돕습니다.



전처리

1

가명처리 및 마스킹

고객사의 비밀 유지가 필요한 부분 및 개인정보 등 민감정보를 개인이 식별하지 못하도록 익명화합니다.

예) 크레플(주) → C기업

2

문맥 데이터 벡터화

비정형·문맥 데이터를 LLM에서 사용할 수 있도록 벡터 데이터로 변환합니다.

3

데이터 정규화

정형·수치 데이터를 일정한 범위·분포를 가지는 데이터로 정규화합니다.

2

Agent 설계 및 개발

기간 4주

투입 인원 1명

이 단계는 1단계(데이터 수집 및 전처리)의 2주차부터 진행합니다.

2주차까지 수집된 데이터를 기준으로 필요한 Agent의 역할과 그에 따른 동작 규칙 및 도구 사용 전략을 수립하고, 실제 Agent 동작을 검증하며 개발을 진행합니다.

3

Multi-Agent System 설계 및 개발

기간 6주

투입 인원 1명

이 단계는 2단계(Agent 설계 및 개발) 단계와 동시에 진행합니다.

1. Agent 운영 관리 방식

규칙 기반

정의된 규칙에 따라 Agent를 운영·관리합니다.

시간 기반

정해진 시간 주기에 따라 Agent를 운영·관리합니다.

2. Agent 간의 상호 협력 처리 방식

다수의 Agent가 상호 협력하여 과업을 처리하는 방식을 정의합니다.

3. 최종 의사결정 Agent의 의사결정 규칙 정의

최종 의사결정을 담당하는 Agent의 의사결정 규칙을 정의합니다.

 본 문서는 초안(v1)입니다 — 주신 기획 내용을 그대로 렌더링했으며, 명백한 오타만 정리했습니다.